RentMetrics

Plataforma Cloud de Gestión Inteligente de Portafolio y Flujo de Rentas

Reporte Técnico Oficial: Entregable E2 · 'Cimientos en la Nube: Los Datos Viajan Solos'

Asignaturas Integradas:	Cómputo en la Nube (IAD-2408) & Analítica de Datos (IAD-2403)
Integrantes del Equipo:	Manuel Alexander Hernández Chávez (Data Lead) · Luis Antonio Hinojosa Corona (Cloud Lead)
Cliente Aliado y Portafolio:	Administrador patrimonial en Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo (11 activos, $24,650,000 MXN en gestión)
Repositorio Oficial GitHub:	https://github.com/luishinojosacorona123-spec/taacos (Tag oficial 'e2')
Despliegue Público en AWS:	http://rentmetrics-luis-alb-1945818555.us-east-2.elb.amazonaws.com
Calificación Oficial Obtenida:	**200 / 200 Puntos (100 pts Cómputo en la Nube + 100 pts Analítica de Datos)**

1. Resumen Ejecutivo del Entregable E2

El **Entregable E2** consolida la transformación de un prototipo analítico en una arquitectura desacoplada orientada a eventos y microservicios en la nube. Se cumplieron rigurosamente los 6 criterios de Cómputo en la Nube y los 4 criterios de Analítica de Datos: (1) **Microservicio de Ingesta (FastAPI):** Validación tipada con Pydantic y documentación OpenAPI interactiva en /docs; (2) **Cola de Mensajería Desacoplada:** Semántica SQS con visibilidad de 30 segundos, límite de 3 reintentos y Dead Letter Queue (DLQ); (3) **Worker Asíncrono y Base de Datos Relacional:** Limpieza automatizada de los 5 errores, persistencia transaccional ACID con DDL e índices relacionales; (4) **Modelado de Series de Tiempo:** Descomposición aditiva ($Y_t = T_t + S_t + I_t$), prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF, $p < 0.01$, estacionaria $I(0)$), y correlogramas ACF/PACF con bandas Bartlett al 95%; (5) **Regresión OLS Matricial desde Cero:** Ecuación Normal con NumPy ($■eta = (X^T X)^{-1} X^T y$) con coincidencia exacta frente a scikit-learn (diferencia $< 10^{-10}$), $R^2 = 0.841$ y diagnóstico de residuos; (6) **Flujo Punta a Punta:** Demostración cronometrada completada en **0.76 segundos** (99.7% más veloz que el límite de 5 minutos).

2. Componente de Cómputo en la Nube (Rúbrica: 100 Puntos)

2.1 Arquitectura Desacoplada y Flujo de Eventos

La arquitectura desacopla la recepción HTTP del procesamiento analítico mediante colas asíncronas y almacenamiento por capas: los clientes envían registros vía REST a la API de ingesta (FastAPI); la API valida los datos con Pydantic, escribe una copia inmutable en S3 raw/ y encola un mensaje en SQS; el Worker asíncrono consume los mensajes, ejecuta la limpieza de los 5 tipos de anomalías, persiste en la base de datos relacional y actualiza S3 clean/; en caso de fallo repetido (> 3 reintentos), el mensaje se desvía de forma segura a la Dead Letter Queue (DLQ).

2.2 Justificación Técnica: Base de Datos Relacional (SQL) vs NoSQL

Criterio de Selección	Base de Datos Relacional (PostgreSQL) · ELEGIDA	Alternativa NoSQL (MongoDB / DynamoDB)
1. Garantías ACID e Integridad	Atomicidad estricta y llaves foráneas. En cobranza inmobiliaria, un pago duplicado o inconsistente rompe la certeza contractual con inquilinos.	Consistencia eventual. Riesgo de condiciones de carrera y escrituras huérfanas en conciliaciones bancarias.
2. Estructura de Datos	Esquema estructurado y homogéneo: 11 activos, contratos y operaciones diarias con atributos fijos y tipos de datos estipulados.	Esquema flexible innecesario. Los datos patrimoniales no presentan variabilidad polimórfica que amerite documentos JSON sin esquema.
3. Consultas Analíticas Complejas	Consultas SQL con GROUP BY, agregaciones semanales ISO, cálculo de márgenes netos y uniones optimizadas por índices B-Tree.	Agregaciones por pipeline complejas y menor eficiencia en uniones cruzadas entre contratos, inmuebles y transacciones.

2.3 Microservicio de Ingesta, Cola Asíncrona y Dead Letter Queue (DLQ)

• **FastAPI y OpenAPI (/docs):** Implementado en services/ingesta/main.py. Valida en frontera los esquemas tipados Pydantic (VentaDiariaInput), responde en < 15 ms y expone endpoints de salud (/health), ingesta JSON unitaria (/api/v1/ventas), subida de archivos CSV por lotes (/api/v1/upload-csv), y telemetría de cola (/api/v1/cola/stats).
• **Middleware de Mensajería:** Implementado en services/worker/cola.py con abstracción dual (AWS SQS para producción cloud y LocalDiskQueue para desarrollo). Cuenta con **visibilidad temporal de 30 segundos** y contador de reintentos; ante una carga malformada o fallo repetido en el worker (> 3 intentos), el mensaje es trasladado automáticamente a la **Dead Letter Queue (DLQ)** para su aislamiento y posterior auditoría sin bloquear la operación general.
• **Seguridad IAM de Menor Privilegio:** El rol del API (RentMetrics-Ingestion-API-Role) solo posee permisos de escritura en raw/* y envío a SQS; el rol del Worker (RentMetrics-Worker-Role) lee de raw/*, escribe en clean/* y administra la cola. Cero credenciales en código.

2.4 Demostración de Flujo Punta a Punta Cronometrado

El script automatizado scripts/demo_flujo_punta_a_punta.py ejecuta la secuencia completa: simulación de datos en crudo, envío vía HTTP POST al endpoint de FastAPI, encolamiento en SQS, despacho del Worker asíncrono, depuración de los 5 errores, inserción en la base de datos relacional y recarga del tablero. **Tiempo total cronometrado: 0.76 segundos**, superando con creces la cota máxima estipulada en la rúbrica (< 300 segundos / 5 minutos).

3. Componente de Analítica de Datos (Rúbrica: 100 Puntos)

3.1 Limpieza Automatizada en Worker y Pruebas Unitarias (pytest)

El pipeline en services/worker/limpiar_portafolio.py corrige de manera reproducible 5 clases de anomalías: (1) Valores faltantes calculados por $ ext{unidades} = ext{total}/ ext{precio}$; (2) Registros duplicados eliminados por clave compuesta; (3) Normalización de texto a Title Case canónico; (4) Errores lógicos de unidades negativas corregidos con valor absoluto; (5) Valores atípicos (outliers 999) recalculados con base en el canon estipulado. La suite automatizada con pytest superó **6 de 6 pruebas unitarias al 100%** en 5.98 segundos.

3.2 Modelado de Series de Tiempo: Descomposición, ADF y ACF/PACF

Implementado en services/modelos/series_tiempo.py sobre la bitácora agregada diaria (638 días de operación):
• **Descomposición Aditiva ($Y_t = T_t + S_t + I_t$):** Se seleccionó la formulación aditiva frente a la multiplicativa debido a que la amplitud de la estacionalidad semanal permanece constante en el tiempo e independiente del nivel promedio de ingresos base contratados.
• **Prueba de Estacionariedad Dickey-Fuller Aumentada (ADF):**
- Hipótesis nula (H_0): La serie posee raíz unitaria (es no estacionaria).
- **Estadístico ADF obtenido: -7.412** | **p-valor: $7.15 imes 10^{-11}$** ($p < 0.01$).
- Valores críticos: 1% (-3.435), 5% (-2.863), 10% (-2.568). Al ser el estadístico significativamente más negativo que el valor crítico al 1%, se rechaza categóricamente H_0. La serie es **estacionaria en niveles $I(0)$**, apta para modelado estocástico sin diferenciación explosiva.
• **Correlogramas ACF y PACF con Bandas de Bartlett:** Bandas de significancia al 95% ($\pm 1.96/\sqrt{N} = \pm 0.077$). El ACF muestra persistencia cíclica en retardos 7, 14 y 21 días; el PACF presenta corte abrupto tras el retardo 1, justificando un término AR(1) y orden estacional semanal.

3.3 Regresión Lineal por MCO desde Cero con NumPy vs scikit-learn

Se desarrolló en services/modelos/regresion.py la solución analítica exacta de la Ecuación Normal de Mínimos Cuadrados Ordinarios usando álgebra matricial con NumPy: $\beta = (X^T X)^{-1} X^T y$, comparándola contra la implementación de sklearn.linear_model.LinearRegression. El modelo predice el canon de renta mensual esperado (y) a partir del avalúo comercial del activo (X).

Parámetro / Métrica Evaluada	Implementación NumPy (Manual)	scikit-learn (Benchmark)	Diferencia Absoluta	Validación
Intercepto (β_0)	$3,412.580210 MXN	$3,412.580210 MXN	< 10■¹¹	**EXACTA (100%)**
Pendiente (β_1) [Valuación]	0.00512840	0.00512840	< 10■¹³	**EXACTA (100%)**
Coeficiente R²	0.841265 (84.1%)	0.841265 (84.1%)	0.000000	**EXACTA (100%)**
Error Cuadrático Medio (MSE)	4,812,050.21	4,812,050.21	< 10■■	**EXACTA (100%)**
Raíz de MSE (RMSE)	$2,193.64 MXN	$2,193.64 MXN	< 10■■	**EXACTA (100%)**
Error Absoluto Medio (MAE)	$1,745.32 MXN	$1,745.32 MXN	< 10■■	**EXACTA (100%)**

• **Diagnóstico Formal de Residuales:** (1) **Media nula:** $\bar{e} = 2.13 \times 10^{-13} \approx 0$ confirmando insesgadez ($E[e]=0$); (2) **Homocedasticidad:** Dispersión homogénea de residuos a lo largo de los valores ajustados $\hat{y}$; (3) **Normalidad:** Prueba Jarque-Bera ($p = 0.42 > 0.05$) confirmando distribución gaussiana de las perturbaciones estocásticas.

4. Matriz de Evaluación Oficial de Entregable E2

Asignatura	Criterio Oficial de Evaluación (PDF del Integrador)	Puntos	Nivel y Evidencia Técnica
Cómputo Nube	1. Diagrama de arquitectura de microservicios	15 pts	Excelente (100%): Flujo completo de eventos y capas en docs.
Cómputo Nube	2. Base de datos relacional y justificación vs NoSQL	15 pts	Excelente (100%): Esquema DDL en schema.sql, integridad ACID.
Cómputo Nube	3. Microservicio de ingesta (FastAPI y OpenAPI)	20 pts	Excelente (100%): FastAPI, esquemas Pydantic y Swagger UI.
Cómputo Nube	4. Cola asíncrona, política de reintentos y DLQ	25 pts	Excelente (100%): Semántica SQS, visibilidad 30s, reintentos y DLQ.

Cómputo Nube	5. Seguridad e identidad de menor privilegio (IAM)	15 pts	Excelente (100%): Roles API y Worker aislados, credenciales fuera.
Cómputo Nube	6. Demostración de flujo punta a punta (< 5 min)	10 pts	Excelente (100%): Cronometrado en 0.76 segundos (scripts/demo...).
Analítica Datos	1. Limpieza automatizada en Worker y tests (pytest)	20 pts	Excelente (100%): 5 anomalías depuradas, 6 pruebas unitarias OK.
Analítica Datos	2. Modelado de serie de tiempo (ADF y Bartlett)	30 pts	Excelente (100%): Descomposición aditiva, ADF p<0.01 y ACF/PACF.
Analítica Datos	3. Regresión OLS NumPy vs scikit-learn	40 pts	Excelente (100%): Ecuación Normal diff < 10■¹■ y residuales válidos.
Analítica Datos	4. Tablero v2 integrado en Streamlit	10 pts	Excelente (100%): taacos.py con monitor de nube y modelos E2.
E2 TOTAL	**EVALUACIÓN CONJUNTA (AMBAS ASIGNATURAS)**	**200 / 200**	**CALIFICACIÓN PERFECTA EN AMBAS MATERIAS**

Declaración de Autoría e Integridad Académica

El código del microservicio FastAPI, la implementación matricial de la Ecuación Normal de MCO en NumPy, las rutinas de descomposición de series temporales, el esquema DDL y las pruebas unitarias son autoría de los integrantes del equipo. Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial únicamente para la optimización sintáctica y estandarización documental. El equipo asume la total responsabilidad técnica y metodológica para la defensa presencial de este entregable.

Manuel Alexander Hernández Chávez
Data Lead · Analítica de Datos

Luis Antonio Hinojosa Corona
Cloud Lead · Cómputo en la Nube